博望区顺博合金安徽有限公司
“8•12”一般灼烫事故调查报告

2024年8月12日4时00分左右，顺博合金安徽有限公司熔炼线铝锭运输线浇铸工在四号车间N号熔炼线作业时，发生一起灼烫事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领区应急管理局、博望公安分局、博望高新区管委会等人员立即赶赴现场部署应急处置工作，要求科学有效处置，查明事故原因，举一反三，扎实有效整改，严防次生事故发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》》（省政府令第232号）等法律法规规定，区政府决定成立以博望区应急管理局为组长单位，博望公安分局、区总工会、博望高新区管委会为成员单位的博望区顺博合金安徽有限公司“8·12”一般灼烫事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请2名应急管理专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证及综合科学分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了

对有关责任单位和人员的处理意见以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

顺博合金安徽有限公司（以下简称顺博公司）成立于2021年06月04日，法定代表人:王某见；住所：马鞍山市博望区松花江路588号；统一社会信用代码：91340506MA8LL32T31(1-1)；经营范围:

一般项目:有色金属合金制造:金属材料制造:再生资源加工;轻质建筑材料制造;

许可项目:货物进出口:道路货物运输(不含危险货物）;危险废物经营。2024年04月28日，马鞍山市博望区市场监督管理局颁发。

（二）事故现场基本情况

事发地理位置位于马鞍山市博望区新市镇，属于博望高新区西区北单元，青城山路与松花江路交叉口，门牌号马鞍山市博望区松花江路558号。事故现场位于顺博公司四号生产车间内N号熔炼线，该车间2023年建成，N号熔炼线生产线于2024年安装并投产使用，主要生产铝锭制品；该车间为钢结构体标准化厂房，为东西走向；车间长200m、宽60m、高度为20.95m，车间建筑面积约26758.3m^2。如图1所示。

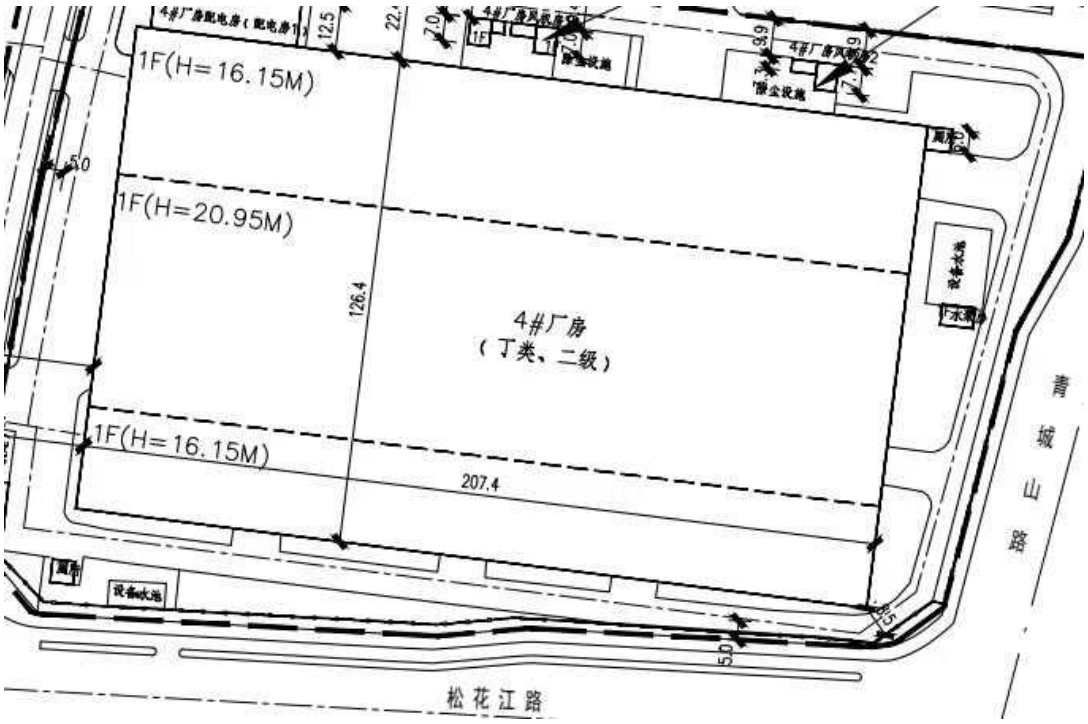


图 1--事故发生厂房地理位置图

（三）事故基本概况

浇铸工曹某强在四号车间 N 号熔炼线从事铝锭浇铸作业，发现铝锭从运输线掉落至循环输送线运行下方的地下检修空间。于是从熔炼线铝锭运输线旁的钢架空隙处，钻进输送线下方的地下检修空间内，由于地下检修空间未设置照明设施，曹某强在黑暗中不慎坠落至 60℃冷却循环水池，造成下腹部及双下肢烫伤，表皮破损，后经博望区人民医院抢救无效死亡。

（四）事故涉及人员情况

1.王某，男，63 岁，顺博公司总经理。

2.陶某松，男，36 岁，顺博公司生产部长，事发时现场负责人。

3.罗某，男，41 岁，顺博公司设备部长。

4.赵某祥，男，41 岁，顺博公司安环部长。

5.刘某欣，男，42 岁，顺博公司现场管理员。

6.刘某望，男，38 岁，顺博公司铝锭浇铸工。

7.刘某亮，男，38 岁，顺博公司叉车司机。

8.曹某强，男，43 岁，顺博公司铝锭浇铸工。

（五）涉事车间生产线设备情况

生产线设备包括：熔炼线铝锭运输线一条，该生产工艺为：铝块经高炉熔炼后成为液态铝→进入低炉精炼→通过溜槽进入分流盘→分流盘进入铝锭浇筑线→冷却循环水降温铝锭→码垛机器人将冷却后的铝锭叠垛→再由叉车运至冷却区→成品打包。

（六）涉事车间生产线设施情况

1.地下检修空间及冷却循环水池情况：地下检修空间占地面积为 220m^2，距地面高度为 2m，上方用格栅板遮挡，2#、3#输送线之间北侧设有进入下方楼梯踏步，内部无照明装置；冷却循环水池位于地下检维修空间正下方，长 21.95m、宽 10m、深 2m，上方预留 2 个进水洞口，分别位于 1#、2#线和 3#、4#线中间位置，洞口尺寸为 800mm×800mm，未设置盖板，事发时水池内水深约为 1.1m。

地下检修空间及冷却循环水池周边无防护设施及安全警示标识；地下检修空间洞口如图 2 所示。



图 2--地下检修空间洞口图

2.四号车间 N 号熔炼线铝锭运输线周边安全防护栏杆留有可拆卸处、安全警示标识未见；地下检维修空间除输送线投射区域外，设置有格栅板；输送线由低到高，输送线支撑架侧面留有高 520~730mm 长 930mm 的梯形空隙，未采取防护封堵措施，作业人员可由此进入地下检维修空间；如图 3 所示。



图 3--设备支撑架斜型较大的缺口图

（七）涉事冷却循环水池水温及气体含量检测情况

1.冷却循环水池中水温情况：池口进水温度为 65℃，池内温度 60℃；超出人体皮肤被烫伤的临界温度 55℃。

2.冷却循环水池中含氧量及有害气体含量情况：一氧化碳含量:0ppm（正常）；硫化氢含量:0ppm（正常）；可燃气体含量:0ppm（正常）；氧气含量:20.9 %vol（正常）；N 炉涉事冷却水池中无有毒有害气体，无缺氧情况。水温和气体含量测量，如图 4 所示。



图 4--水温和气体含量测量

（八）涉事单位安全管理情况

顺博公司生产设备和特种设备多、危害程度大、操作风险大，公司建立了全员安全生产责任制，组织制定了安全生产规章制度和操作规程，开展了安全生产教育培训，保证安全生产投入，定期开展了生产安全事故隐患检查，制定了生产安全事故应急救援预案；定期召开安全生产委员会，研究部署公司安全生产任务；公司设置有安环部、生产部、设备管理部等八个管理部门；

但是专职安全管理人员配备不足，车间安全生产隐患排查整改走过场，对“管生产经营必须管安全”的要求重视不足，未落实车间事故隐患巡查督查整改责任，对地下检修空间冷却循环水池洞口未设置防护盖板、未设置照明装置、未设置安全警示标识等隐患未及时消除，一线作业人员违章行为未及时制止，对生产线设备支撑架存在较大空隙危险源辨识和

事故隐患排查治理督查不到位，新员工入职安全教育考核走过场。

（九）属地监管部门监管情况

博望高新区应急管理和生态环境局，坚持落实属地监管责任，分别于2024年1月3日、4月1日、6月27日对涉事企业开展初查，督促企业加强浇铸区域安全监管。企业提交整改报告后于1月30日、6月4日、7月3日进行复查，累计31条隐患均完成闭环整改；组织企业开展了应急演练，宣传贯彻安全生产治本攻坚三年行动，宣贯防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施。

（十）天气情况

根据博望气象报告，2024年8月12日天气为晴，最高气温37℃，最低气温27℃，东南风 2级，相对湿度78%，紫外线强，空气质量39。

二、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

曹某强，男，汉族，43岁，河北省石家庄市高邑县人，身份证号码:130127****0317，户籍地址：河北省石家庄市高邑县****，系顺博公司铝锭浇铸工。2024年7月31日入职。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)有关规定统计，事故造成直接经济损失为130万元。

三、事故经过、应急救援和事故报告情况

（一）事故经过

事故调查组通过现场勘查，调阅监控视频和询问现场作业人员，认真分析事故经过如下:

2024 年 8 月 11 日 20 时左右，根据顺博公司生产部长陶某松的工作排班，8 月 11 日 20 时至 8 月 12 日 8 时，曹某强、刘某望等在四号车间 N 号熔炼线从事铝锭浇铸作业岗位正常上岗作业，现场协助安全管理人员刘某欣。

8 月 12 日 3 时 47 分 43 秒，曹某强在四号车间 N 号熔炼线从事铝锭浇铸作业（负责 3 号 4 号输送线），发现铝锭从运输线掉落至循环输送线下方的地下检修空间，便寻机捡拾铝锭。

3 时 48 分许，曹某强来到铝锭运输线防护栏杆入口处，进入设备运行中铝锭运输线的旁边，从钢结构空隙处钻进运输线下方的地下检修空间内。

3 时 49 分 12 秒，地下检修空间未设置照明装置，曹某强从冷却循环水池洞口坠落至水池中，水位没过其肚脐位置。

3 时 52 分 57 秒，同班作业的工友刘某望（负责 1 号 2 号输送线）听到铝锭运输线下方有人呼救，便从铝锭运输线旁的钢架空隙处钻进铝锭运输线下方的地下检修空间，刘某望顺着呼救声，找到坠落在冷却水池中的曹某强。

（二）应急救援情况

3 时 56 分 57 秒，刘某望用力想将曹某强从水池中拽上来，由于力量不足拉不上来，便打电话给叉车工刘某亮帮忙施救，二人合力将曹某强从 2m 深的冷却循环水池里拽上来。

4 时 03 分 53 秒，现场管理员刘某欣巡查时发现后也参加施救，刘某望、刘某亮、刘某欣三人一起将曹某强从铝锭运输线与机器人叠锭交汇平台处救出，施救时间约 15 分钟；三人当时目测发现曹某强肚皮处有烫伤脱皮痕迹。

4 时 11 分 40 秒，三人将涉事人抬上叉车的料斗里，叉车司机刘某亮将曹某强驶离车间外。

4 时 13 分许，现场管理员刘某欣开公司的汽车将曹某强送往博望区人民医院，三人跟车前往博望人民医院。

4 时 32 分许，生产部长陶某松到达博望区人民医院，了解情况后报告公司总经理王某；医院对曹某强入院诊断为：患者双侧撞孔散大到边,对光反射无,无呼吸,无心跳，颈动脉搏动消失，下腹部及双下肢可见烫伤痕，表皮已破损，受伤皮肤呈现红褐色，无生命体征。博望区人民医院并未放弃，医护人员继续抢救经过 1 小时 25 分钟抢救，5 时 58 分，宣布患者临床死亡。确诊为呼吸心跳骤停；三度烫伤[1]。

（三）事故报告情况

事故发生后，生产部长陶某松于 4 时 42 分向总经理王某和安环部部长赵某祥报告事故情况；顺博公司安环部部长赵某祥向博望区应急管理局报告事故情况。

8 月 12 日上午，博望区应急管理局主要领导带领相关人

1 三度烧伤：是指最严重的一种烫伤，通常会伤及皮下组织，甚至还可能伤及筋膜、肌肉和骨骼。烫伤区域大多是灰色或红棕色和黑色。因为伤势严重，患者不会感到疼痛，而是麻木，伤口干了也不会有水泡出现。

员赶赴现场，对涉事单位提出要求和采取相关防范措施。同时将事故信息向区政府办和市应急管理局报告，区政府办将事故信息向市政府办报告

（四）善后处理情况

事故发生后，顺博公司组织相关人员通知曹某强家属，开展安抚家属及善后处置工作，8 月 14 日，善后事宜得到妥善处理，双方达成赔偿协议 130 万元，并签定《一次性赔偿协议》《谅解书》，得到了家属的谅解，善后处理工作全部结束。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，市政府、博望区委、区政府分管领导高度重视，第一时间带领区应急管理局、公安、博望高新区等人员立即赶赴现场对涉事单位提出要求，现场督促及时关闭 4 号车间铸造码垛生产线，停止涉事生产车间设备运行，现场封闭，减少事故损失，防止事态扩大。涉事单位应急处置迅速，涉事生产车间及时得到控制，舆情控制、救援处置措施及时到位；经济损失降到最低程度，未出现不良社会影响，应急处置评估为及时、有效。

四、事故原因技术分析

专家组通过现场勘查、现场检测、调阅资料、查阅询问笔录，经认真分析，形成以下技术分析意见（详见《技术分析报告》）。

（一）熔炼线铝锭运输线生产工艺

铝块经高炉熔炼后成为液态铝→进入低炉精炼→通过溜槽进入分流盘→分流盘进入铝锭浇筑线→冷却循环水降温铝锭→码垛机器人将冷却后的铝锭叠垛→再由叉车运至冷却区→成品打包。

（二）事故过程分析

专家组经现场勘查并结合事发时在场人员的描述等信息综合分析，还原事故经过如下：8月11日20时至8月12日8时，曹某强的作业岗位是四号车间N炉熔炼线铝锭运输线浇铸工，违章作业，在工作中发现铝锭在运行中掉落至地下检修空间后，未按规定未经许可擅自从输送线的钢架空隙处，钻进无防护盖板无照明的地下检修空间，在黑暗中不慎坠落至水温60℃的冷却循环水池中，严重违反《安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品”的规定；违反《顺博合金安徽有限公司作业标准书》铸锭线安全操作规程第7.7和7.8条之规定，导致事故发生。

（三）涉事现场安全条件分析

1.设备钢结构支撑架存在隐患，铝锭输送线由低到高，输送线支撑架侧面留有高520~730mm长930mm的梯形空隙，未采取防护措施，作业人员可由此进入地下检维修空间；

2.冷却循环水池洞口存在安全隐患，地下检修空间内的冷却循环水池有2处800mmx800mm洞口，未设置防坠落栏杆和盖板，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》“竖向洞

口短边边长小于500mm时，应采取封堵措施”的规定[2];

3.地下检修空间光照不足，作为检查和检修的地下空间，内部无照明装置;

4.熔炼线铝锭运输线与地下检修空间区域未开展危险有害因素辨识和设置安全警示标志，违反《安全生产法》第三十五条“在危险因素场所设置明显的安全警示标志”的规定[3];

（四）分析结论

1.曹某强安全意识淡薄，违章冒险作业，未经许可擅自进入地下检修空间，未经规定的检修楼梯通道进入地下检修空间，违反本单位安全规章制度和操作规程。

2.新建生产线设备未开展有针对性的风险源和危险有害因素辨识、未设置安全警示标识等事故隐患未得到有效整改。

3.安全管理松懈，重生产轻安全，隐患排查不到位;安全教育培训流于形式，新员工安全教育培训考核走过场。

4.事发车间安全隐患长期存在，隐患排除不彻底。

综上所述，此次事故的发生是多个因素的组合，长期积累形成的，涉事人员安全意识薄弱，违章冒险作业，车间安全管理缺失，地下检修空间成为管理盲区，安全隐患长期存在未发现未整改，公司主要领导安全管理履职不到位。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

2 《建筑施工高处作业安全技术规范》4.2.1 洞口作业时，应采取防坠落措施，并应符合下列规定：1 当竖向洞口短边边长小于 500mm 时，应采取封堵措施；

3 《安全生产法》第三十五条生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

曹某强本人安全意识淡薄，不遵守本单位安全规章制度和操作规程，违章作业，未经许可擅自从存在较大斜型空隙的设备附属装置钢结构支撑架，进入非本人工作岗位的地下检修空间，在黑暗中不慎坠落至水温60℃冷却循环水池中，是这起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.生产部门管理松懈，重生产轻安全，隐患排查不到位，冷却水池洞口未设置盖板，照明缺失，非人通道未有效隔离，安全防护不到位，未设置警示标识，员工安全教育不到位，个人习惯性违章未及时制止等失察失责。

2.部门安全管理不到位，事发车间安全隐患长期存在、车间安全管理长期空缺，未发现未提出，地下检修空间危险源辨识不到位，安全防护措施不到位，新员工进场安全教育考核不到位走过场。

3.公司生产部重生产轻安全，未对四号车间的安全状况开展认真检查及隐患排查，一线作业人员违章行为未及时制止。

4.公司主要负责人履职不到位，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现消除生产安全事故隐患，对公司安全生产教育培训重视程度不够。

（三）事故性质

综上所述，事故调查组认定，这是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规之规定，对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员

曹某强，顺博公司铝锭浇铸工

本人毫无安全意识，入职时间短，缺乏铝锭生产线安全操作基本知识，未经许可擅自进入无盖板无照明地下检修空间，非本人工作岗位，对事故发生负有直接责任。因其已死亡，建议免予追究责任。

（二）建议予以行政处罚的人员

1.王某，顺博公司总经理

作为公司总经理，未严格履行企业主要负责人安全管理职责；对危险源辨识和事故隐患排查不到位；组织领导本单位的安全生产工作不深入不细致，未采取有效措施保证安全生产；未严格审查新入职员工安全教育培训；对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

2.陶某松，顺博公司生产部长

作为公司生产部长，重生产轻安全未履职尽责；未落实车间事故隐患巡查督查整改责任，对地下检修空间高温冷却水池洞口未设置防护盖板、未设置照明装置等隐患失察失

4 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

责；未向作业人员进行岗前安全告知地下检修空间危险部位不得入内的警示要求；对生产线设备支撑架周边存在较大空隙明显的安全隐患不检查不整改冒险组织作业；地下检修空间“未经许可不得入内”警示牌损坏未及时补缺，事发前安全部门部署整改敷衍了事，以事故后整改的安全操作规程充当已经整改的安全操作规程；一线作业人员违章行为未及时制止；事发时正值当班，未组织参与应急救援工作，对事故的发生负有现场管理直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]之规定，建议由博望应急管理局给予其行政处罚。

3.罗某，顺博公司设备部长

履行公司设备管理安全职责不到位，对于生产线设备缺乏产品合格证，未组织供应商和公司相关部门及技术人员对新生产线设备进行联动验收就投产生产，设备安全管理履职不到位；生产线设备支撑架存在较大空隙隐患未检查未整改，设备运行发生意外险情缺乏报警装置，设备运行监控装置设置不到位有死角，地下检修空间监控缺失，设备安全警示标识不到位，设备防护装置不到位；对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[6]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

---

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

6 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

4.赵某祥，顺博公司安环部长

履行公司安全监督职责不到位，对生产线设备支撑架存在较大空隙危险源辨识和事故隐患排查治理督查不到位；对地下检修空间高温冷却水池洞口未设置防坠落防护盖板、未设置照明装置督查不到位；对生产线设备缺乏产品合格证，未组织对新生产线设备进行联动验收及投产督查不到位；设备运行和地下检修空间监控装置不到位有死角督查不到位；安全警示标识缺失督查不到位；新员工入职安全教育考核形同虚设；对事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]之规定，建议由博望区应急管理局给予其行政处罚。

（三）建议予以行政处罚的单位

顺博合金安徽有限公司

未严格履行企业安全生产主体责任；生产车间事故隐患排查治理不彻底不到位；地下检修空间不能满足安全生产条件；生产负责人重生产轻安全履职尽责不到位；员工安全教育培训考核走过场，员工违章行为未有效制止，生产车间警示标志缺失，监控装置未全面覆盖有盲区，生产一线安全管控不严不实；未及时消除生产安全事故隐患；对事故的发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项[8]之规定，建议由博望区应急管理局给

7 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

8 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）项，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处

予其行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）顺博合金安徽有限公司

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞安全管理漏洞，着力解决不遵守法律法规违章违纪的问题，提出以下建议:

1.健全落实安全生产责任制，确保监管主体责任到位，要深刻汲取事故教训，举一反三，深刻剖析事故存在的深层次问题及教训，要深入贯彻落实《安全生产法》，建立健全并落实全员安全生产责任制，强化公司安全生产委员会工作机制，强化公司主要负责人安全生产职责，强化各职能部门安全责任履职考核，强化一线生产车间安全管控效能。

2.要牢固树立安全发展新理念，坚持安全发展，充分认识铝锭浇铸有色冶炼行业的高风险性，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，全面落实工贸行业预防高处坠落、物体打击、机械伤害生产安全事故30条硬措施，杜绝麻痹意识和侥幸心理，要高度重视重大隐患全过程的安全管理工作，细化措施要求，加强检查督导，协调解决重大隐患问题，始终将安全生产置于一切工作的首位。

3.构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，完善车间安全生产责任制，明确车间安全生产责任人，

以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；.....。

夯实车间基层安全生产基础，提高公司车间二级安全生产管理水平，要高度重视夜班作业情况，保障照明充足，作业人员周边环境安全，发现职工状态不好时及时停止作业，确保有色冶炼安全生产。

4.针对事故暴露出的隐患问题，深入开展隐患排查与专项治理，对设备钢结构支撑架防护缺陷、生产线设备产品合格证缺乏、验收确认手续未履行、地下检修空间洞口防护未设置、地下检修空间照明缺乏、地下检修空间随意进入技术措施缺乏、人员进入地下检修空间许可制执行力查、安全警示标识和安全监控装置不到位等事故隐患进行逐项排查与整改，公司安委会要将其列入重点任务来抓，切实做到隐患治理闭环管理。

5.针对公司生产特点，建立重大事故隐患清单和一般事故隐患清单，按规定的四级风险管控要求，首先要评定一级重大事故隐患，确立一级重大隐患管控层级、责任人，其他三级事故隐患实行定岗、定责、考核管控，实行隐患整改督办制度，公司要确保隐患排查治理费用足额投入，以风险辨识与控制改善安全生产保障条件。

6.组织开展事故案例教育法宣传剖析，加强企业员工安全教育；开展安全生产警示教育活动，召开此次灼烫事故案例分析会查找管理漏洞，安全部门要编制有色冶炼安全培训教材和事故案例警示录，组织公司所有员工参加安全教育，重点是学习、掌握岗位危险因素、防范措施以及事故应急处置与救援措施，着力提高员工安全意识和能力。

7.要积极推进标准化、信息化、智能化建设，积极探索有色冶炼新质生产力，首先对重点岗位和环重点节实现信息化管控，其次整个厂房实现环形不间断巡检，让机器及时发现违章行为并报警处置，以此着力提高有色冶炼制造品牌化、规模化、标准化。

（二）博望高新区应急管理和生态环境局

要深刻汲取本次事故教训，举一反三，重点关注事故易发重点部位和作业环节，大力宣贯工贸行业预防高处坠落、物体打击、机械伤害生产安全事故三十条硬措施，加大安全监管力度，特别是现场违章指挥、违规作业等行为；要深入开展安全生产治本攻坚三年专项行动；要针对停工停产期间的复工整改，由涉事单位提交复工整改方案，经审核同意后，由企业依据复工整改方案组织实施，实施后组织对其进行验收复核，验收合格后报博望区应急管理局批准复工。要针对事故调查报告提出的七条预防整改措施督促企业认真落实到位，整改后涉事企业提出对预防整改措施落实情况评估申请，参与第三方对其进行评估，评估合格后报博望区应急管理局复核结案。

博望区人民政府

顺博合金安徽有限公司“8•12”

一般灼烫事故调查组

2024 年 9 月 4 日